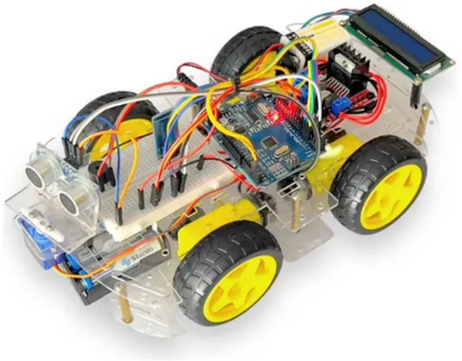
CARRO INSPECTOR DE OCUPACIÓN

DE AULAS

INTRODUCCIÓN

El proyecto carro inspector de ocupación de aulas nace como una herramienta tecnológica diseñada para optimizar el control de las instalaciones universitarias. Se trata de un vehículo robótico cuya función principal es recorrer de manera estratégica los edificios del campus para identificar, en tiempo real, si un aula está siendo utilizada para impartir clases o si se encuentra vacía.



OBJETIVOS

1

Facilitar la supervisión de las clases en los diversos edificios del campus mediante el uso de un sistema robótico capaz de reconocer automáticamente si un aula se encuentra llena o vacía

2

Desarrollar y ejecutar una red neuronal convolucional directamente en una Raspberry Pi para analizar imágenes en tiempo real y clasificar el estado de los salones

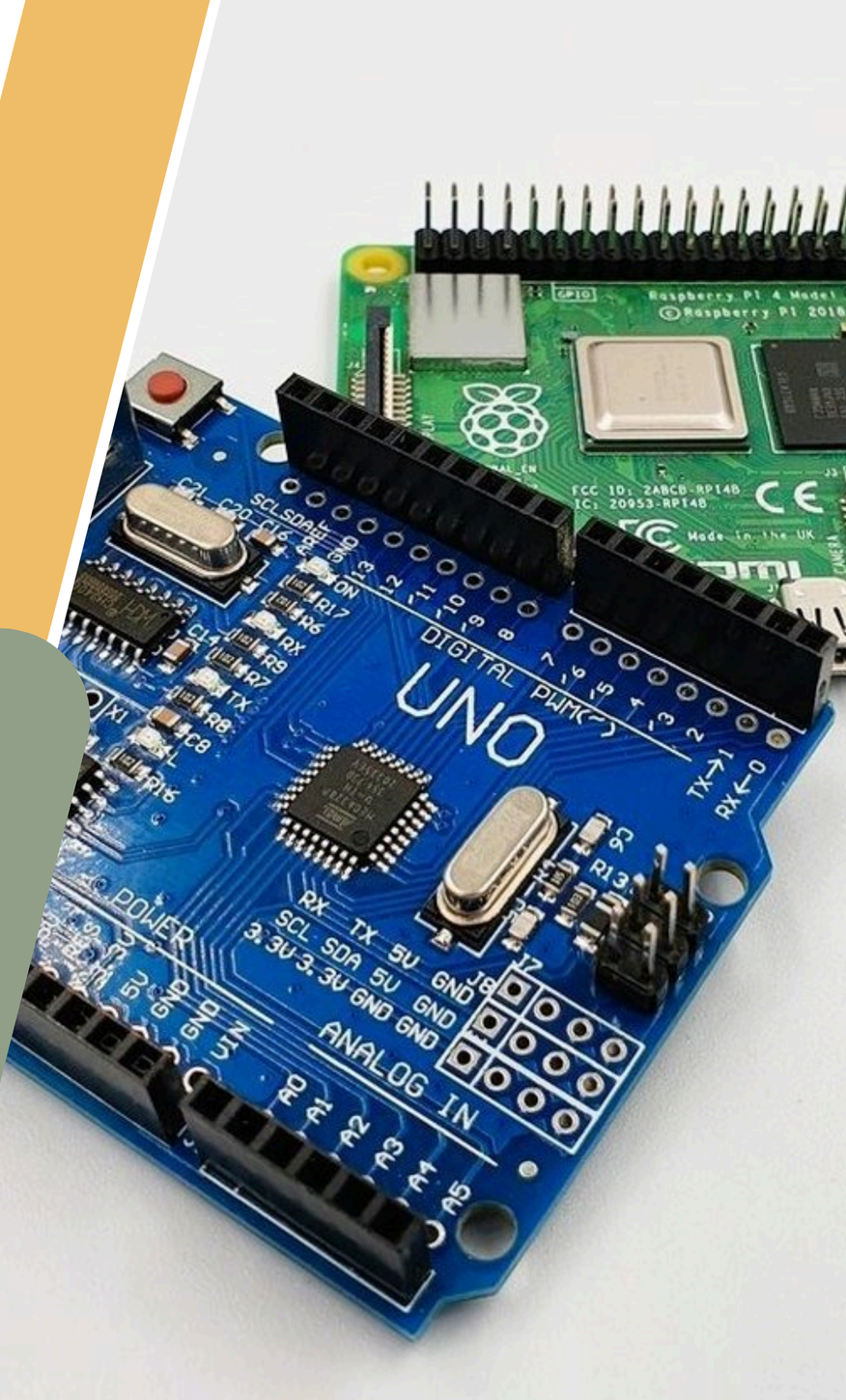
3

Establecer un sistema de comunicación para el envío de resultados y un servidor web para mostrar imágenes junto con sus respectivas etiquetas de predicción

CREACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto se divide en tres partes importantes:

- *Un ardiuno uno y demás componentes electónicos que componen el funcionamiento del carro.*
- *Una raspberry pi y una cámara que recibe y procesa los datos mediante modelos de inteligencia artificial para detectar la ocupación de las aulas*
- *Un módelo de inteligencia artifical capaz de procesar las imagenes y devolver el resultado esperado.*



COMPONENTES UTILIZADOS

Algunos de los componentes utilizados fueron:

- Microcontrolador Arduino Uno
- Raspberry Pi 4 Model B
- Kit de Carro para Arduino
- Circuito integrado L293D para manejo de motores
- Módulo de Cámara Raspberry Pi
- Módulo de Bluetooth para Arduino
- Baterías Portatiles

¿CÓMO FUNCIONARÁ EL CARRO?

MANEJADOR DE CARRO CON ARDUINO

→

RECEPCIÓN, PROCESAMIENTO Y ENVÍO DE DATOS CON LA RASPBERRY PI

→

SERVIDOR QUE PERMITE VISUALIZACIÓN DE LOS DATOS

DESAFIOS Y LIMITANTES

DATOS PROCESADOS POR EL MODELO

LIMITACIONES DE HARDWARE

LUGAR DE TRABAJO

RECURSOS LIMITADOS

DEMOSTRACIÓN

RESULTADOS Y PUNTOS DE MEJORA

Los resultados del monitoreo presentan una variabilidad inherente debido a la optimización deliberada del modelo para su ejecución en un entorno embebido. Para asegurar que la Raspberry Pi 4 opere de manera continua con una batería no muy potente y sin riesgos de sobrecalentamiento o apagados por consumo excesivo, se redujo la resolución de entrada a 224 x224 píxeles. De modo que se limitó la detección de detalles en el aula para que el modelo pueda funcionar de mejor manera.

Puntos de Mejora:

- Navegación Autónoma con LiDAR: Sustituir el control por Bluetooth (que actualmente limita el rango) por sensores ultrasónicos o LiDAR para que el carro realice la ruta de las aulas sin intervención humana.
- Balanceo Dinámico del Dataset: Mejora en los datos recibidos para el entrenamiento del modelo con imagenes más alineadas a las aulas en la Universidad.
- Implementación de Disipación Activa: Añadir un sistema de enfriamiento (ventiladores o disipadores de cobre) para permitir el uso de modelos más pesados o resoluciones de imagen más altas sin comprometer la integridad de la Raspberry Pi.

CONCLUSIONES

En base al proyecto presentado tenemos lo siguiente:

PUNTOS CLAVES PRESENTADOS

- POTENCIAL DE UN ASISTENTE AUTÓNOMO PARA LA OBSERVACIÓN DE LAS AULAS
- APLICACIONES MAS ALLÁ QUE SOLO LA OBSERVACIÓN DE AULAS
- FUTURO PROMETEDOR CON AYUDA DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL

DUDAS Y PREGUNTAS

GRACIAS